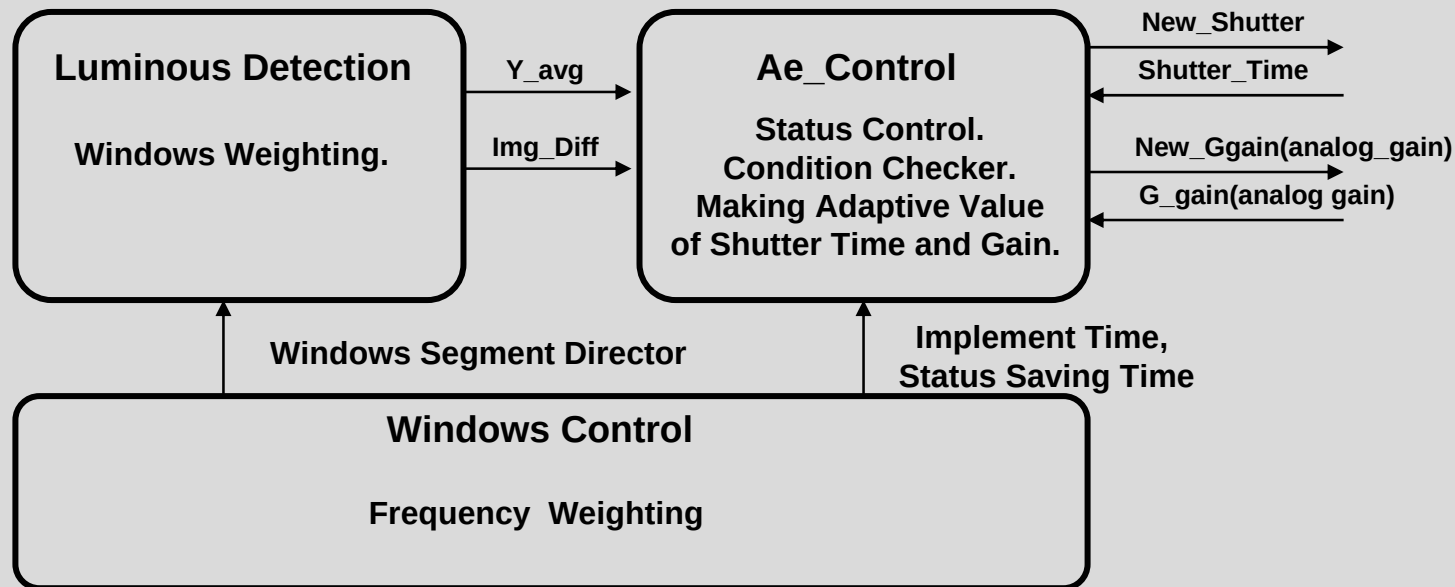


Auto control in Sensor

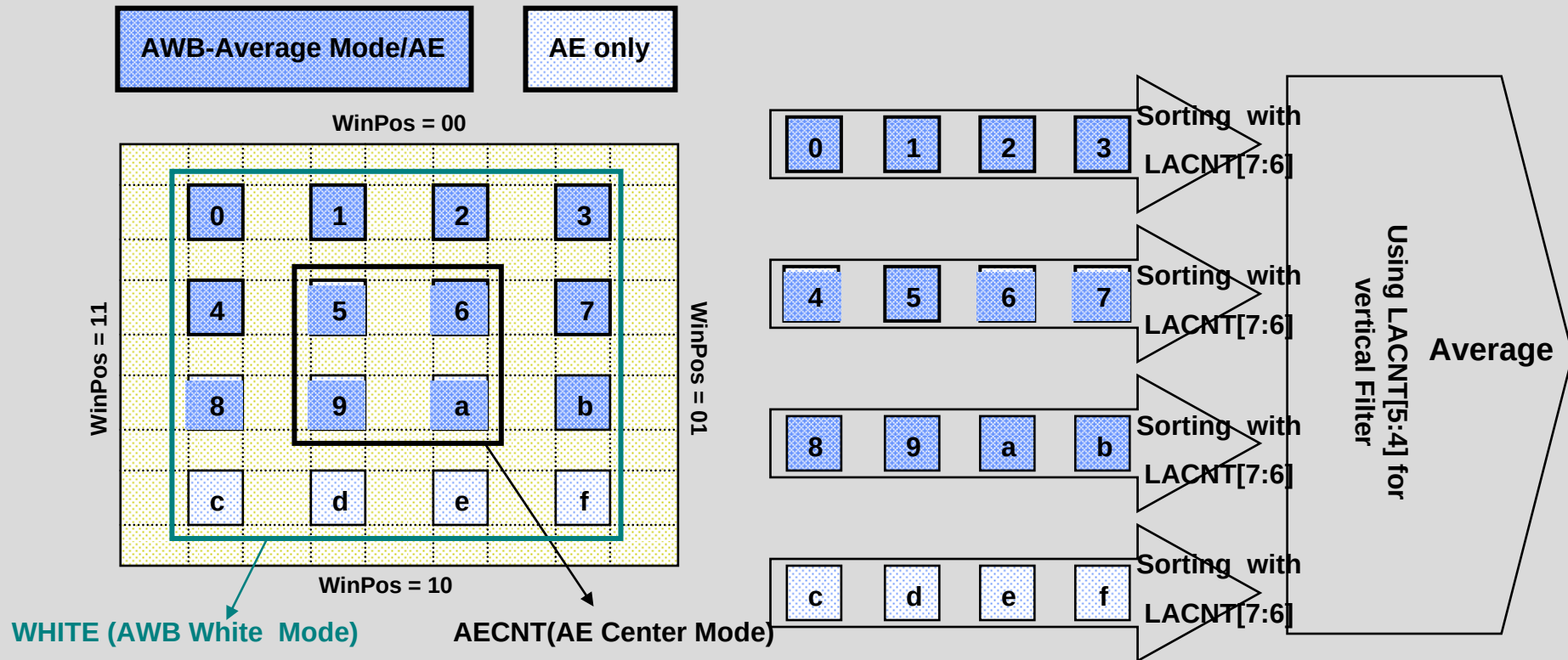
- *Auto-Exposure*
- *Auto-White Balance*

Automatic Exposure Control(AE)

1. Luminous Control using Shutter and Analog-Gain
2. Using Block Filter at Luminous detection
3. Contain Automatic Analog Gain control (for the fine luminous control)
4. More Function for high quality
 - Auto-Flicker Detection and Adjustment
 - Dark-to-Bright/Bright-to-Dark Condition check and speed up
 - Saturation Control for Contrast Adjustment
 - AEBLC Control at too dark condition
 - ADC Range Control at too dark condition



AE/AWB Block Windows & Filter



AWB Average Mode 인
경우는 AE-Block 사용

AESAT Level Selector

=> 어둡고 밝은 Block이 동시에 존재 할 때 AE-Stop 이 필요,
어둡고 밝은 정도를 선택

Horizontal Filter Selector

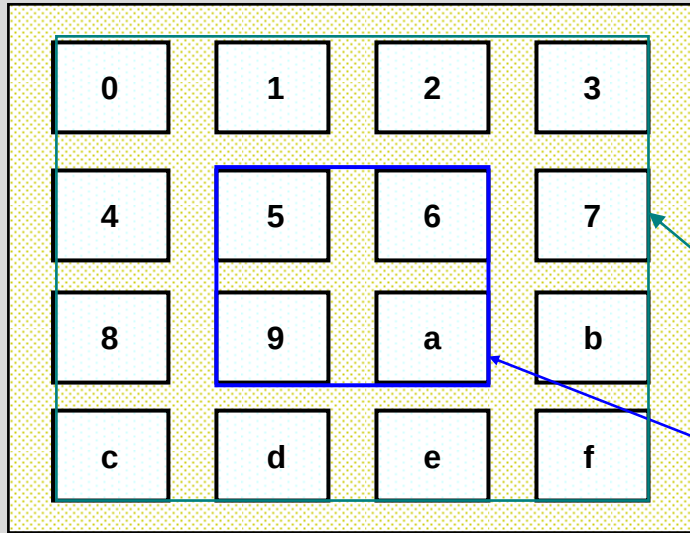
=> Horizontal 4-Block 을 밝기 순으로 Sorting 한 후, 두
Block을 선택 하는 방법 구분

Vertical Filter Selector

=> Vertical 4-Average 을 밝기 순으로 Sorting 한 후, 두
Block을 선택 하는 방법 구분

SID201A AE/AWB Windows

AEWIN 에 따라서 두 가지 Block Size을 선택 할 수 있다.

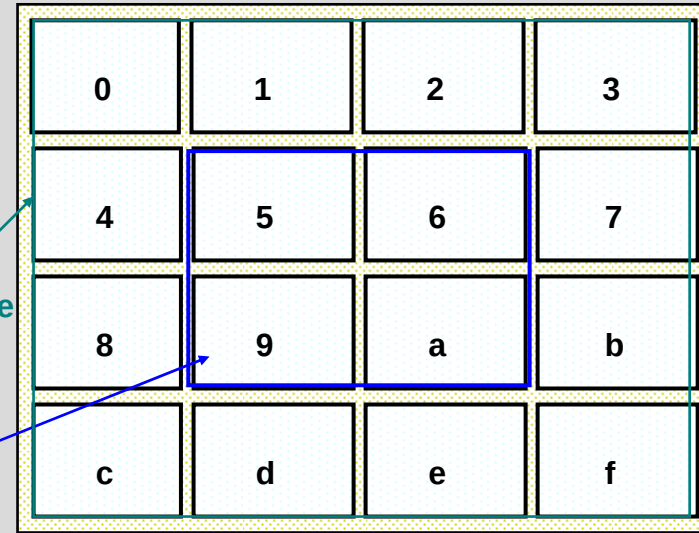


AEWIN[0] = 0

AWB WHITE Mode

AECNT = 1

=> AE Center Mode



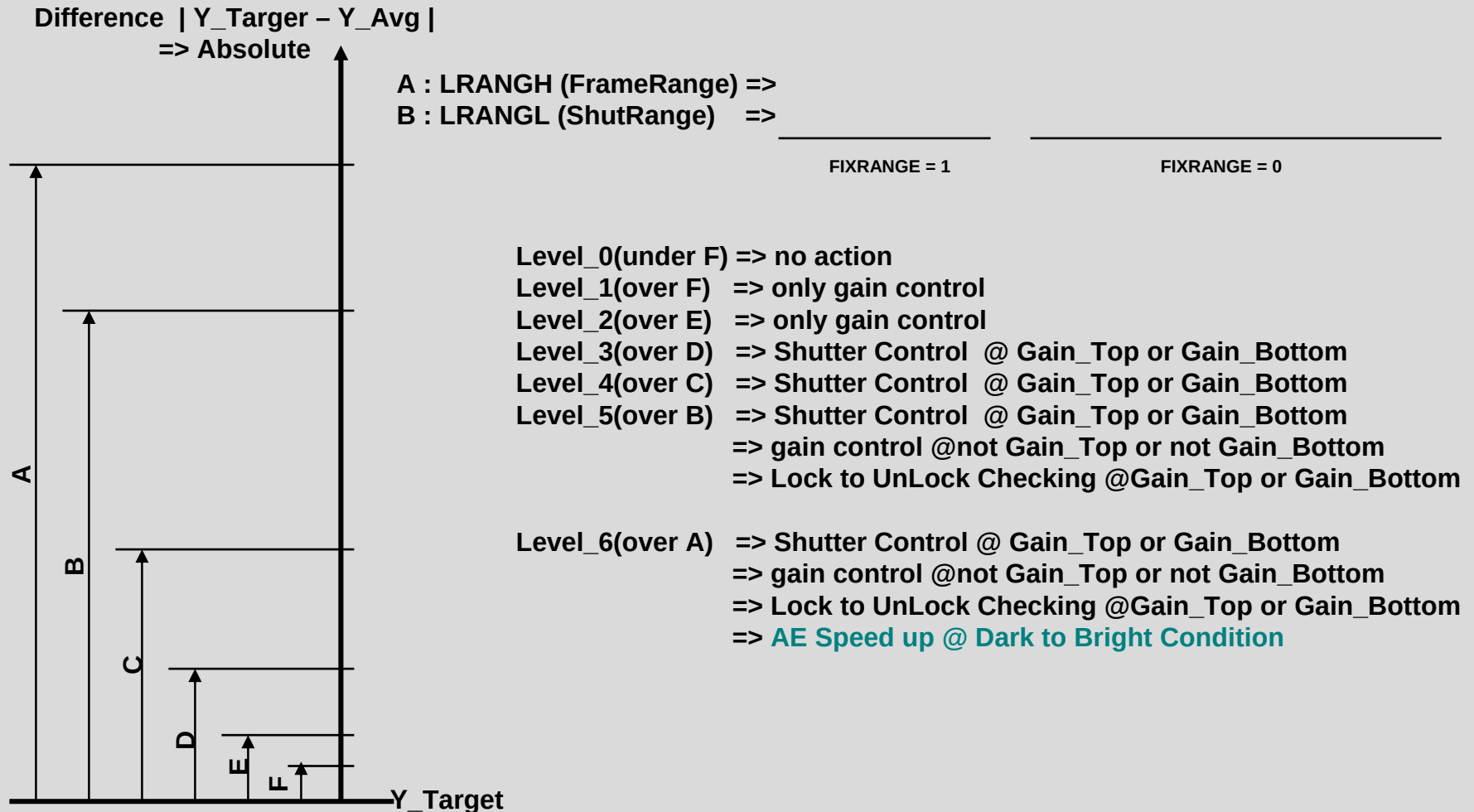
AEWIN = 1

	UXGA(1600 x 1200)	SXGA(1280 x 1024)	SXVGA(1280 x 960)	SVGA(800 x 600)	VGA(640 x 480)
HA					
HB					
VA					
VB					
Rsol					
Tot	146 x 56 (13Bits)	102x80 (13Bits)	102x80 (13Bits)	146 x 56 (13Bits)	102x80 (13Bits)

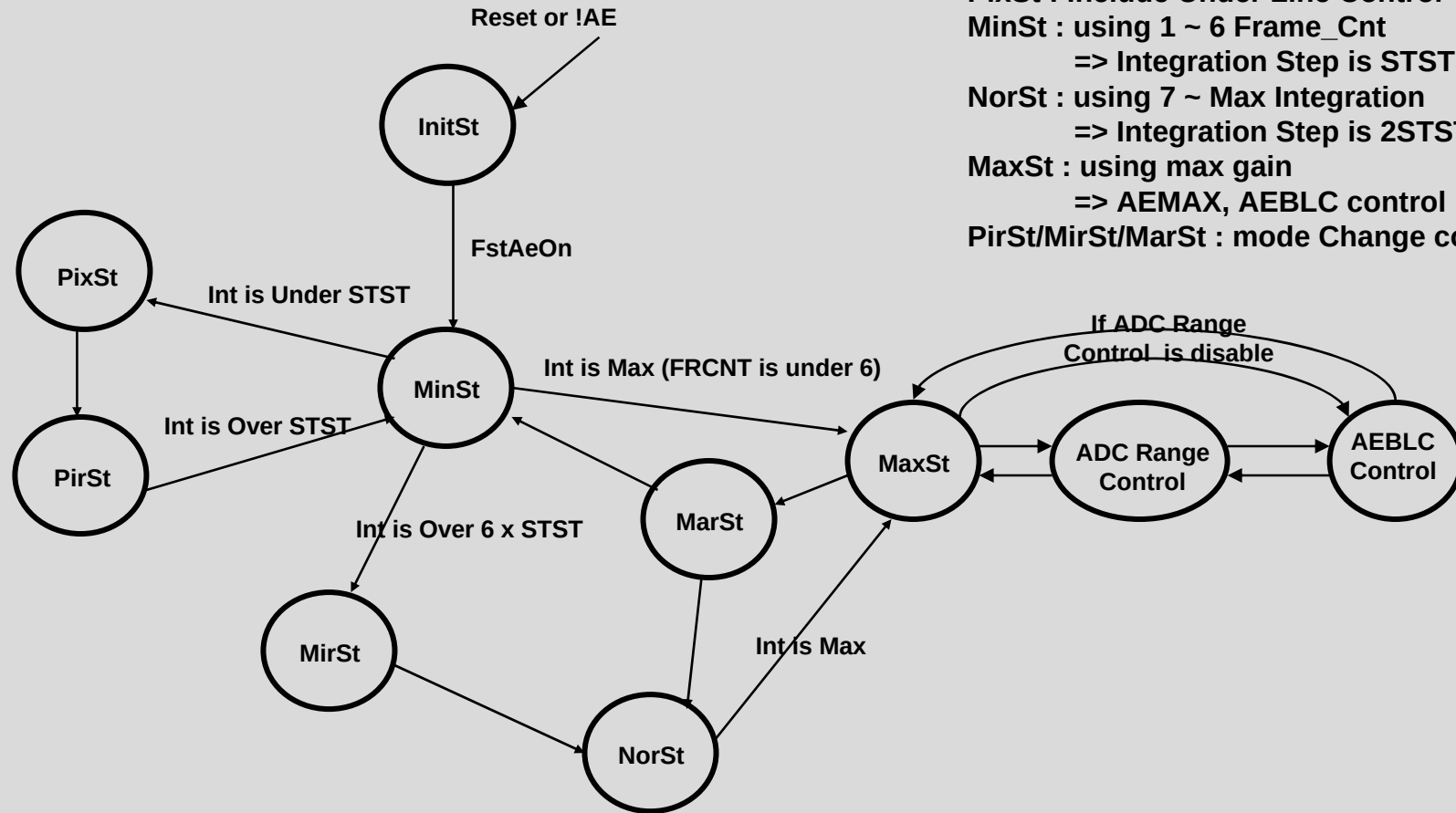
	UXGA(1600 x 1200)	SXGA(1280 x 1024)	SXVGA(1280 x 960)	SVGA(800 x 600)	VGA(640 x 480)
HA					
HB					
VA					
VB					
Rsol					
Tot	157 x 52 (13Bits)	146x56 (13Bits)	146x56 (13Bits)	157x52 (13Bits)	146x56 (13Bits)

Level Control with Luminous Difference

Target과 현재 Average의 차이 값에 따라서 Level이 결정되며, Level에 따라서 Action이 결정된다.
차이 값에 따라서 Level를 정할 수 있는 비교 값을 LRANG 로 선택 할 수 있게 한다.

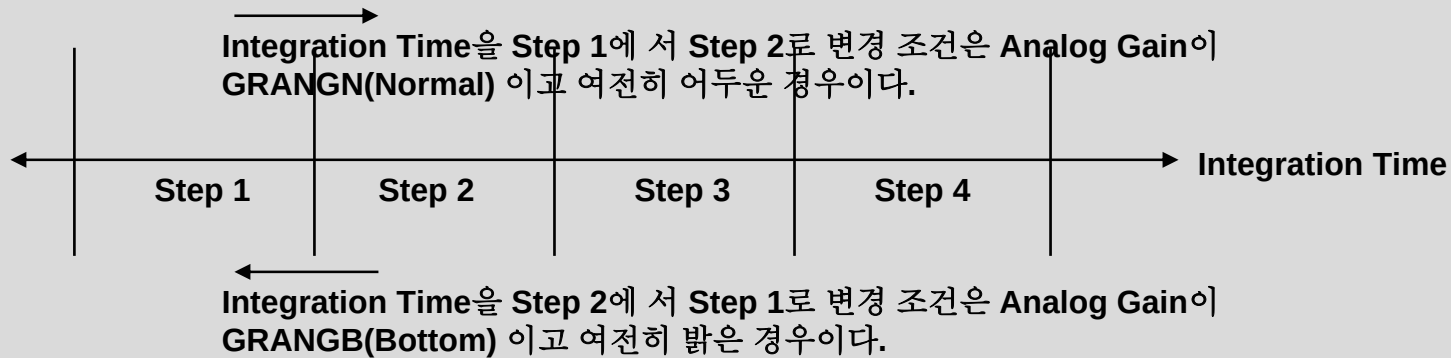


Shut-Time & Gain Control



Analog Gain Control

- **Integration Time**이 **Shut-Step** 차이로 움직이므로 변화 할 때 **Analog Gain**도 잘 **Control** 되어 자연스럽게 처리 되도록 한다.

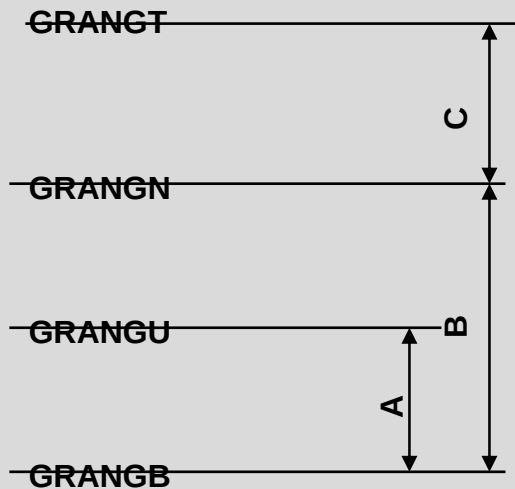


Integration Time을 변경 하는 경우는 Analog Gain이 Normal이거나 , Bottom인 조건 이라야 하는데, Integration Time을 변경 하면, Analog Gain을 Normal/Bottom이 아닌 특정 Level로 변경 시켜줘야 밝기가 자연스럽게 변화 하게 한다.

Integration Time을 증가 하는 경우는 Analog Gain이 Normal이므로 Integration Time을 증가 후 Analog Gain은 Normal 보다 적게 해주고, Integration Time을 줄이는 경우는 Bottom보다 키워 준다.

Analog Gain Range Control

- **Analog Gain**은 밝기 변화를 자연스럽게 하지만 화질 열화 되므로 환경 에 따라 사용 할 수 있는 영역을 한정 해야 한다.



Range A : Integration Time 이 Shut-Step 1 이하 (outdoor Condition)에 사용되는 Gain Range, 환경이 밝은 경우 이므로 Gain을 많이 사용 하지 않도록 한다.

Range B : Integration Time 이 Shut-Step 1이상 Maximum 까지 사용되는 Analog Gain Range, Auto-Exposure는 이 경우 Normal 이라고 말한다.

Range C : Integration Time 은 FRCNT가 한정 하는 Step 까지만 사용할 수 있으며, 이 경우를 Max라고 말하며, Analog Gain은 C Range을 사용 하게 된다. 화질 열화 되어도 좀더 밝게 보이게 한다.

ADC Range Control과, AEBLC는 Integration Time이 Max이고 Analog Gain이 GRANGT 인데 여전히 어둡다고 생각 될 때 동작 한다.

Dark Condition Control

- 어두운 경우 **Luminous**을 증가하는 방법으로 **ADC Range Control**과 **BLC Level Control** 하는 방법을 지원 한다
- 따로 **Control**이 가능 하며, 둘 다 같이 사용 되는 경우는 **ADC-Range**을 먼저 실행한다.
- 어둡다는 기준은 **Integration Time**이 **Maximum**이고 **Analog Gain**이 **Max(GainTop)**인 경우다.
- **AEADC**에 사용되는 **Registers** :
 - **AEADCT[7]** : Function Enable
 - **AEADCT[6]** : Speed Control, '1' = 4frame, '0' = 2frame
 - **AEADCT[5:4]** : Minimum ADC-Range Define
 - **AEADCT[3:0]** : **ADC Range** 의 변화는 15%이상의 밝기 변화를 가져오므로, 일정이상의 밝기 차이에서만 동작하도록 한정해야 하며, **Target**과 **average**의 차이가 **AEADCT[3:0] x 2**이상의 차이인 경우 동작 하도록 한다.
 - **AEBLC**는 **Normal Condition**에 사용되는 **BLC Level**을 줄여서 **Brightness** 을 증가 시켜 화면을 밝게 보이게 하는 기능이다. 따라서 현재 사용되는 **BLC Level**을 받아서 어두우면 줄여주고 다시 밝아 지면 **Current BLC Level** 까지 증가 시키는 작업을 한다.
 - **AEBLC**에 사용되는 **Registers** :
 - **AEBLC(LFCT[2])** : Function Enable
 - **AEMAG(LFCT[3])** : **AEBLC Level Control**
=> 어둡다고 **Brightness**을 너무 증가 시키면, **Contrast**가 줄어서 화질 저하된다. 따라서 **brightness**을 조절 할 필요가 있다.
AEMAG = '0' 이면 16 까지 '1' 이면 48까지 증가 하며, **Current BLC**가 이들보다 적으면 **Current BLC** 까지 증가 시킨다.

More Time Control

More Time : Dark Condition임을 구분 하는 Signal로 DPC, Interpolation, Edge, AWB 등에 사용 된다.

- 사용되는 Registers : GMORE(Adr = h'a3), MORESUT(Adr = h'ad)
 - Enable 되는 조건
 - Case1) MORESUT[7] = 1 인 경우 :
AGAIN > GMORE[6:0] 이고 Integration Time(Step으로) > MORESUT[5:0] 이 되면 Enable
 - Case2) MORESUT[7] = 0 인 경우 :
AGAIN > GMORE[6:0] 이고 Integration Time 이 Max 되면 Enable
 - Disable 되는 조건
 - Case1) MORESUT[7] = 1 인 경우 :
AGAIN <= (GMORE[6:0] - MoreGain) 이고 Integration Step <= MORESUT[5:0] 이 되면 Disable
 - Case2) MORESUT[7:6] = 01 인 경우 :
AGAIN <= (GMORE[6:0] - MoreGain) 이거나 Integration Time이 Max보다 적으면 Disable
 - Case3) MORESUT[7:6] = 00 인 경우 :
Integration Time이 Max보다 적으면 Disable
 - MoreGain : GMORE[7] = 1 이면 15. GMORE[7] = 0 이면 7.
- ➔ 위와 같은 조건이 연속 해서 3frame 이상이면 MoreTime이 Enable되고, Disable된다.

AE Speed Control

밝기 변화가 큰 경우 **Speed up** 해야 한다. 세가지 경우를 지원한다.

1) 아주 밝은 환경에서 어두운 환경으로 변경 될 때

- **Integration Time**이 4-line이하인 경우 **1/8 line** 단위로 **Control** 하며, **Analog Gain**도 같이 사용된다. 따라서 **Control**되는 **Step** 이 많아서 어두운 곳으로 갑자기 변화 하면 따라가는데 시간이 많이 걸린다.
- **Integration Time**이 4-line이하이고, **Y Average**가 31이하 이면 **Integration Time**을 Unit Step(120Hz or 100Hz) 로 변경 시킨다.

2) 아주 어두운 환경에서 밝은 환경으로 변경 될 때

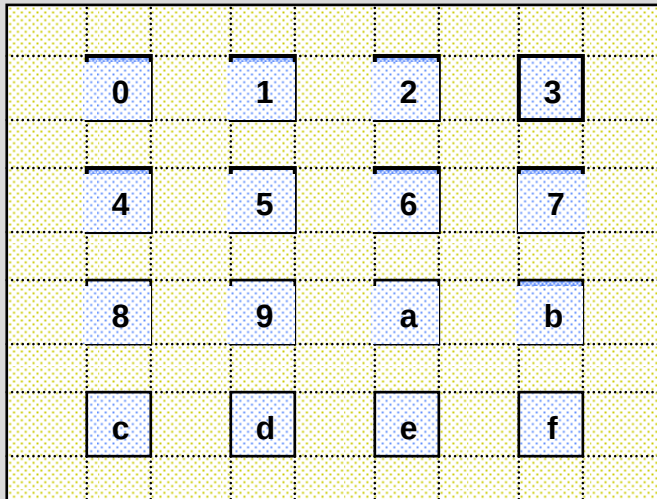
- **Integration Time**이 Max이고, **Y Average**가 192이상 이거나, **Target**와의 차이가 **Level6**이상 이면 **Integration Time**을 6-Step(NTSC), 5-Step(PAL) 로 변경 시킨다.

3) **Integration Time**이 큰 경우 **Analog gain**을 Normal/Bottom에 고정 시켜 **Integration Time**만 변화하도록 하여 **Speed Up** 한다.

- **SUTRAT(Adr = h'ab)** 사용
 - [7] : **Function Enable**
 - [6] : **Target**과의 차이 선택 하는 **option**
 - '0' : **Level 5** 이상이면 동작, '1' : **Level 4**이상에서 동작
 - [5:0] : **Integration Time** 선택 => 단위는 **step** 이며, 이 이상의 **integration time**인 경우 동작 함.
FRCNT 보다는 적은 값 사용 되어야 함.

Image Saturation Control

- Y Average을 구하는 과정에서, 어두운 Image에 의한 Saturation을 막는 방법.
- Y Average을 구하는데 사용 되는 16-Block 은 Horizontal 4 Block 의 Average을 구하고, 이렇게 구한 horizontal Average 4개를 이용 Vertical하게 전체 Average을 구한다.
- 이런 과정에서 몇 가지 Option을 사용 할 수 있다.
- 사용되는 Register : LACNT(Adr = h'ac), AESAT, AEWIN,
- AESAT enable 인 경우 LACNT[3:0] 동작 됨.



LACNT[7:6] : Horizontal Filter Selector

=> Horizontal 4-Block 을 밝기 순으로 Sorting 한 후, 두 Block을 선택 하는 방법 구분

LACNT[5:4] : Vertical Filter Selector

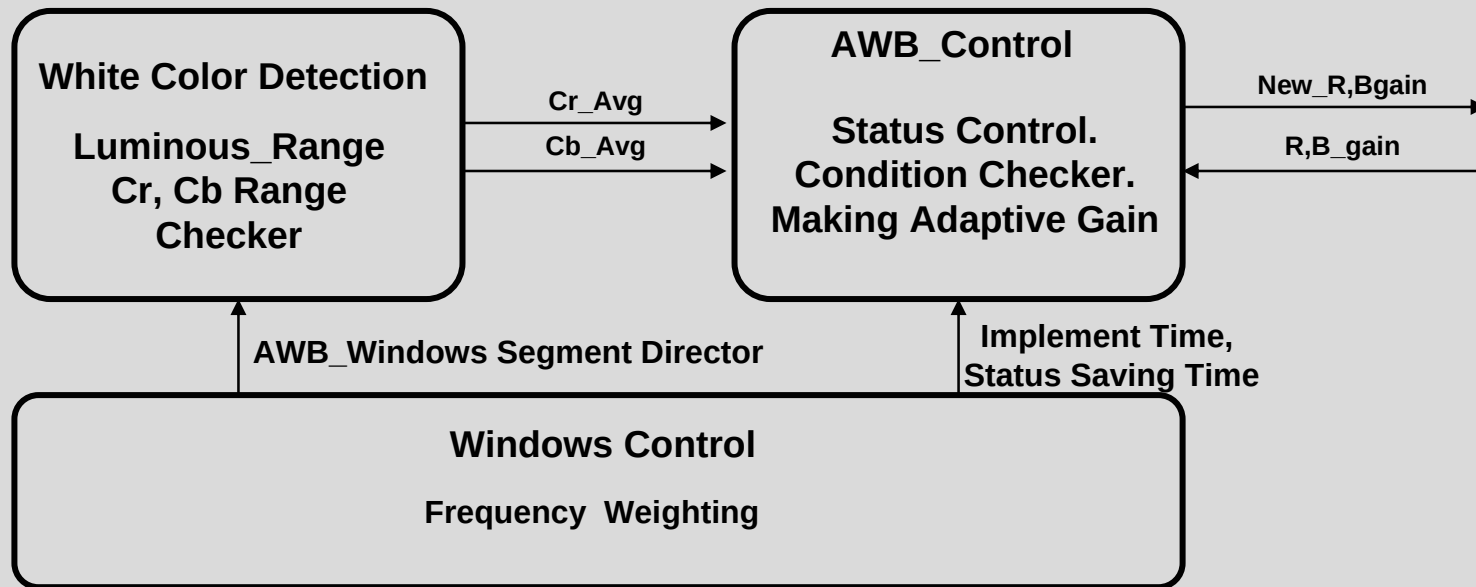
=> Vertical 4-Average 을 밝기 순으로 Sorting 한 후, 두 Block을 선택 하는 방법 구분

LACNT[3:0] : AESAT Level Selector

=> 어둡고 밝은 Block이 하나 이상 동시에 존재 할 때 AE-Stop 이 필요, 어둡고 밝은 정도를 선택

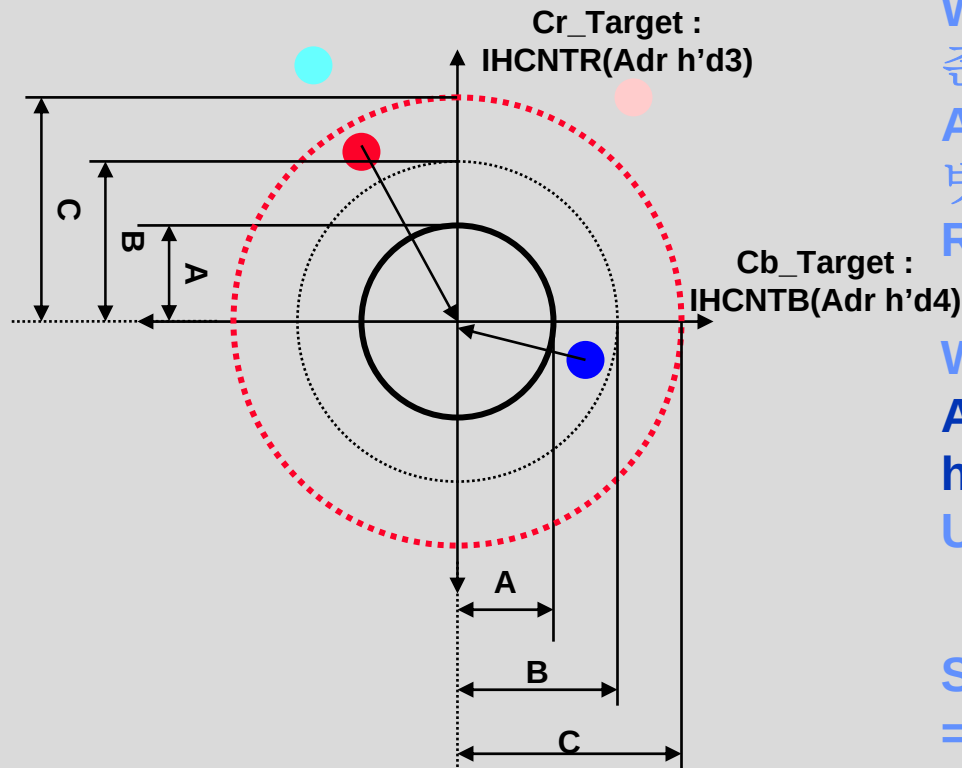
Automatic White Balance(AWB)

1. Light Source에 의해 왜곡된 Color 를 바로 잡아 주는 기능, 일반적으로 Module 별 Color 차이/Operation중 들어지는 Color 수정 하는 기능
2. VV15에 사용된 Average 사용 방법에 White Pixel Detection 방법 추가 되었다.
3. Digital R/B gain 변경 하면서 R/B 에 적용.
4. IHCNTR, IHCNTB 을 이용 하여 Hue Control할 수 있다.
5. CBSCL/Awb_Rate이용 해서 Speed Control 할 수 있다.



White Pixel Detection @White Mode

Cr/Cb Range Checker



A : Lock => $CBRC[7:4] \times 2$

B : UnLock => $CBRC[3:0] \times 4$

C : White Pixel Range로 Register AWBSNGR, AWBSNGB 사용, Cr/Cb 의 White Pixel Range을 구분 해서 지정 할 수 있다.

General Description :

White Point가 움직일 수 있는 영역 안에 존재 하는 모든 Pixel의 Cr/Cb Average을 구해서 UnLock Range을 벗어 나면 Lock Range에 들어 갈 때 까지 R/B-Gain Control 한다.

White Pixel Color Range :

AWBSNGR(Adr h'd9), AWBSNGB(Adr h'6a) 로 구분 하여 선택 할 수 있다. UnLock Range보다는 넓어야 한다.

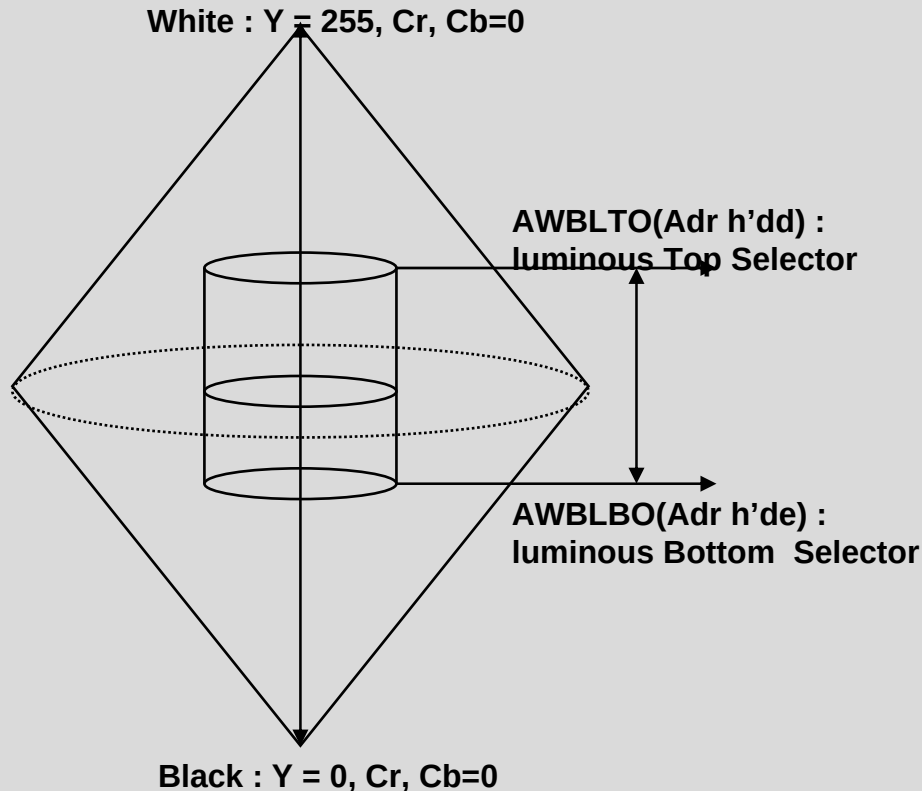
Sample Counter Checker

=> White Pixel 로 판단되는 Pixel 수가 WHTCNT(Adr h'dc) x 32 보다 많아야 AWB 동작 한다. (White Mode을 위해서 적용 되었으며, Average Mode도 사용됨)

Luminous Range Control @White Mode

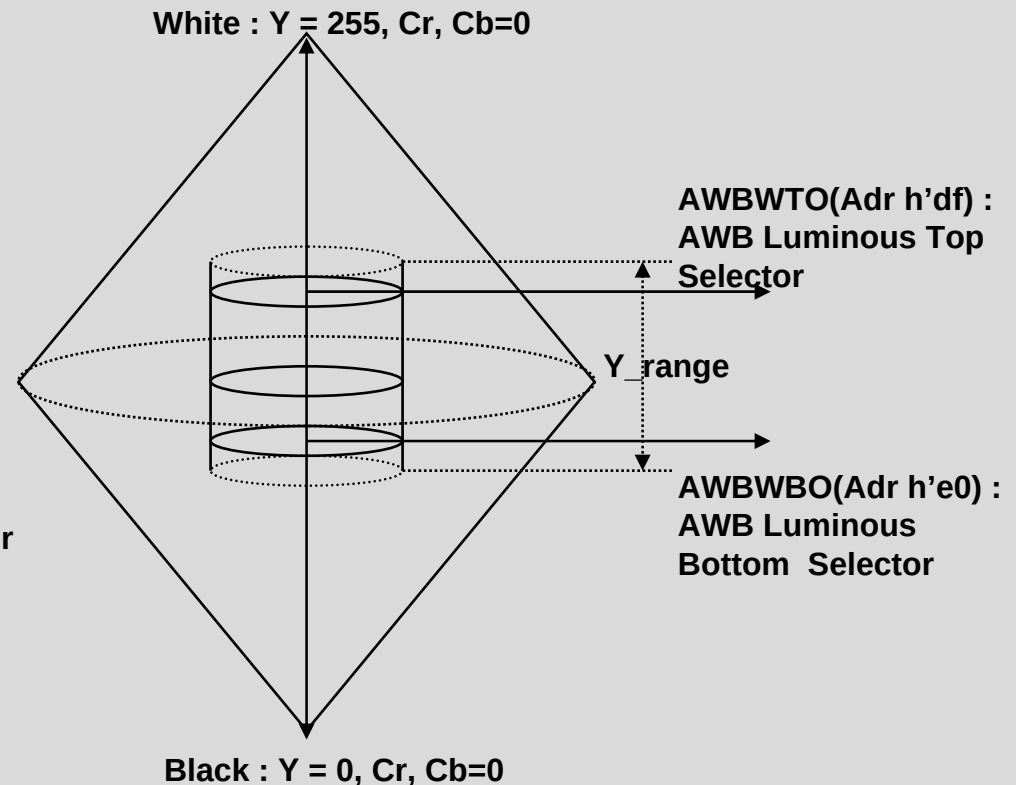
Luminous Range Checker : White Pixel 판단에 Luminous Range 적용

AWBLEN(CBMC[7]) : Enable Luminous Range Mode, Enable이면 AWBLTO, AWBLBO 사용. Disable이면 전영역 사용



Luminous Weighting : White Pixel로 판단 되었을 때 Luminous에 따라서 Weight을 준다.

AWBWEN : Enable Luminous Weighting Mode
Enable 이면 AWBWTO, AWBWBO 사용, Disable
이면 전영역 동일 하게 취급



R/G/B Gain & Ratio Control

Digital R/B Gain Boundary Control & R/G/B Ratio Control

AWB 가 Control하는 R/B Gain의 사용 범위를 한정 할 필요가 있다.

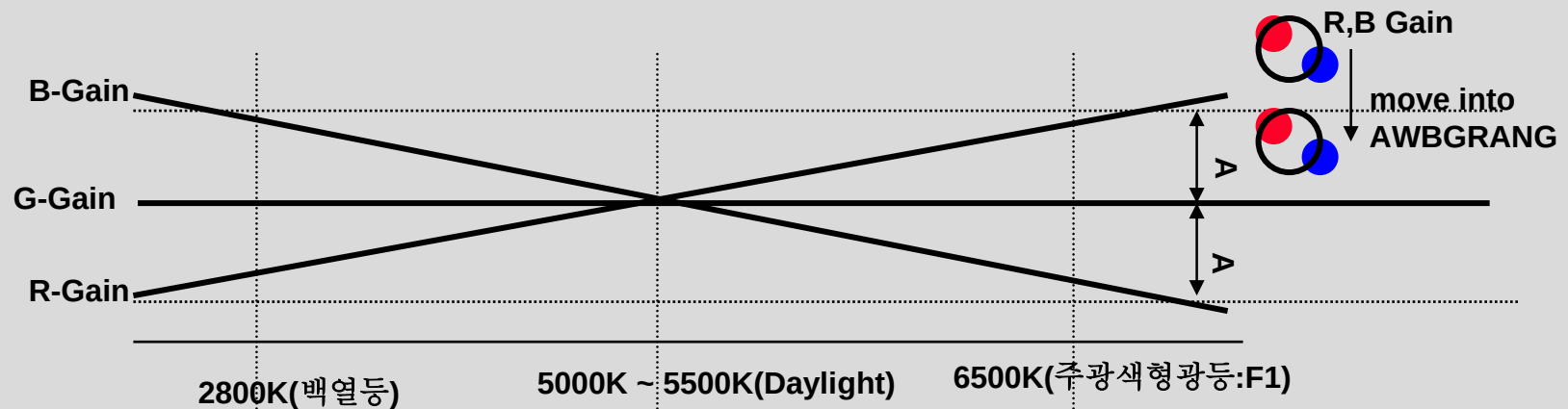
- DGBNDRT(Adr h'd5) : R-gain top selector register
- DGBNDRB(Adr h'd6) : R-gain bottom selector register
- DGBNDBT(Adr h'd7) : B-gain top selector register
- DGBNDBB(Adr h'd8) : B-gain bottom selector register

R,B-gain Position control Compared G-gain level

R,G,B-Gain이 같은 조건(Gain=1)에 Color가 조정되었으면 Color Temperature 에 의해 왜곡된 Color을 잡는 AWB의 Digital Gain은 G가 가능한 Center에 있는 조건이라야 한다.

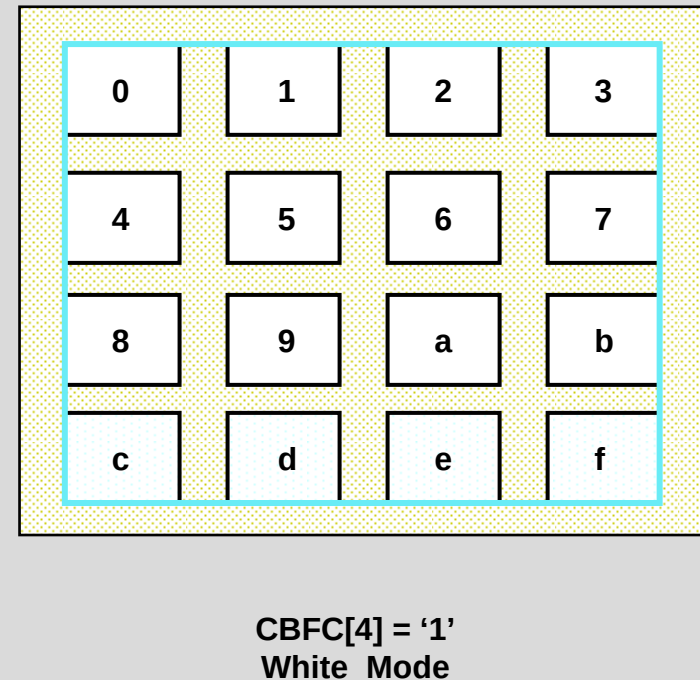
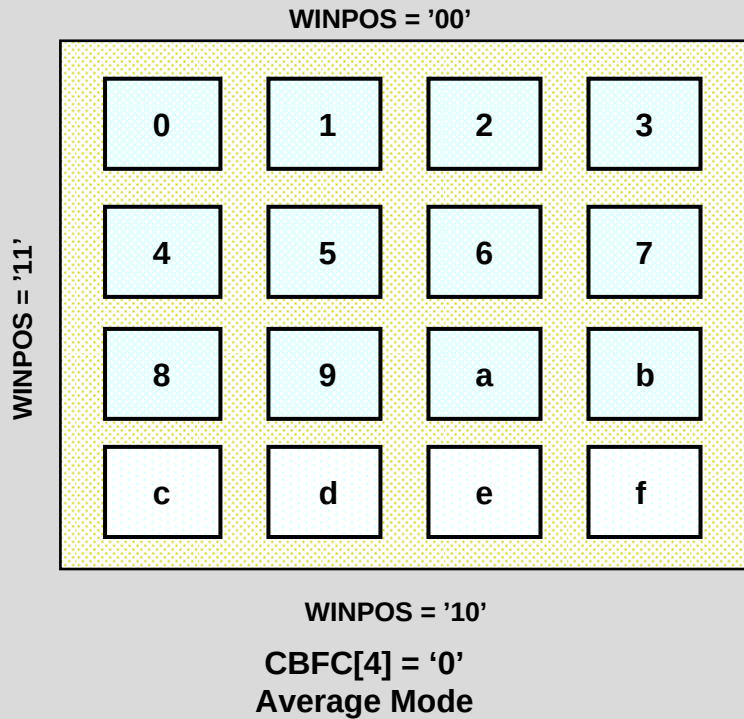
R/B Gain이 같은 방향으로 G보다 일정 크기 이상 벌어지면, R/B Gain을 G-Gain 쪽으로 움직여 주는 기능이 필요.

=> AWBGRANG(adr h'db) 사용 : 'A' 영역



Average Mode & White Mode

White Balance Windows



White Mode이면 Image 한 Frame 대부분이 사용 되며, Cr/Cb Range Checker Luminous Range Checker 로 확인된 White Pixel 수가 WHTCNT x 32 보다 큰 경우 AWB 동작 가능 하다.

AWB stop & move to Target control

일반적으로 **AWB**는 실내 **light box** 환경에서 **Test** 하며, 최적화 한다.
AWB는 **light source**의 색온도에 의해 왜곡된 **color** 보상이 주요 기능이 되어야 하므로,
실외 환경, 특히 푸른 하늘, 붉은 노을 환경에서는 동작 되지 않는 것이 좋다.
따라서 실 내외라는 환경을 파악 하고, 그에 따라서 동작 할 필요가 있다.
현재 까지 구현된 **idea**는 자연스럽게 동작 하도록 보완되어야 한다.

1. **NEEDEN , NEEDDS, AWBRTO, AWBBTO**
AWBMAG, AWBOPT 등이 사용 된다.
2. 밝은 환경 선택은 **integration time**이 **NEEDEN** 보다 적은 경우 시작 되어서, **NEEDDS**보다 큰 경우 동작을 멈춘다.
3. **AWBMAG = 1, AWBOPT = 0** 인 경우 **AWB** 을 stop된다
4. **AWBMAG = 1, AWBOPT = 1** 인 경우 **R-Gain**은 **AWBRTO**, **B-Gain**은 **AWBBTO** 을 사용 한다,

CBFC & CBMC

1. CBFC (color balance function control, Adr : h'd0)

[7] : AWBFUN,

[6:5] : WinPos => WinPos[1:0] : "00" : top, "01" right, "10" bottom, "11" left

[4] : WHTMODE => Single Color Check Enable

[3] : CBSCL => AWB Gain Scale 을 선택 한다. "1" => Fast, "0" => slow

[2] : Awb_Rate => "1" => 2-frame 마다 AWB, "0" => 4-frame 마다 AWB

[1] : AWBMAG => 야외 촬영 mode에 사용

[0] : AWBOPT => 야외 촬영 mode에 사용

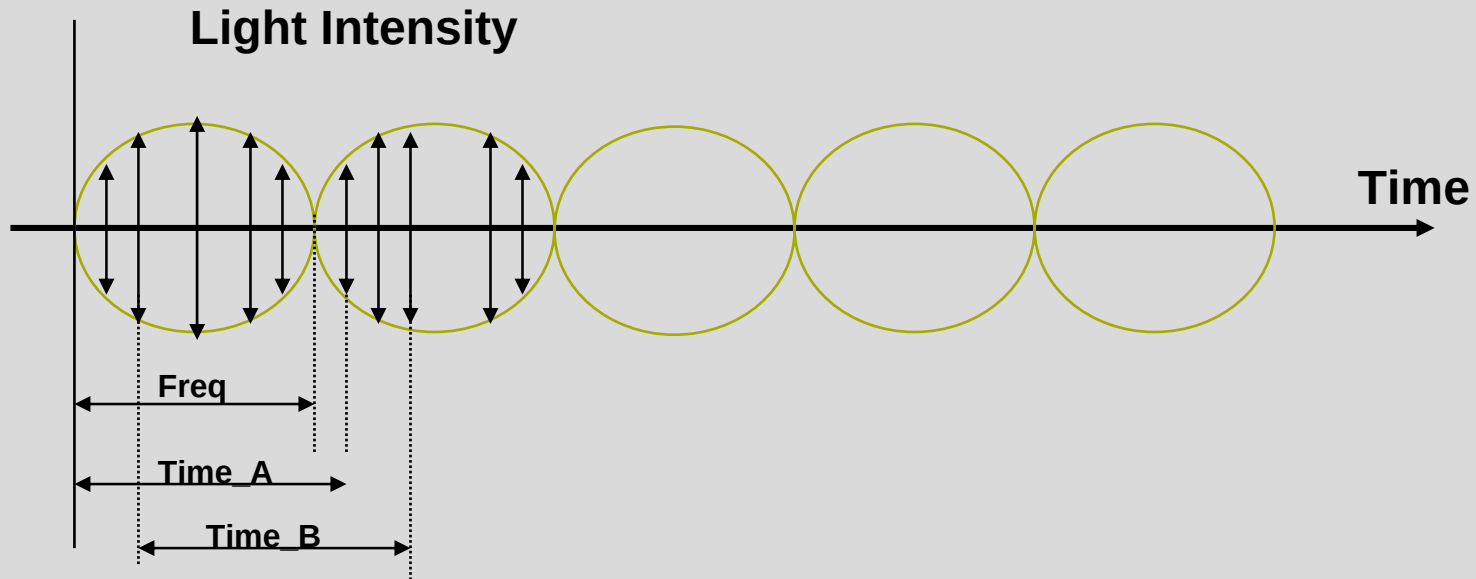
2. CBMC(Color Balance Mode Control, Adr : h'd1)

- CBMC[7] : 'AWBLEN' => Luminous Range Selector Mode Enable

- CBMC[6] : 'AWBWEN' => Luminous Weight Mode Enable

Fluorescent Banding noise

- 형광등(Fluorescent Light) 은 양극의 전위차에 의해 방출되는 전자 수에 의해 밝기가 차이 난다.
- 일반적으로 가정에서 사용되는 전원은 **AC Power**로 국가에 따라서 **50Hz**, 나 **60Hz** 가 표준이다.
- **AC Power**이므로 **100Hz**, **120Hz** 단위로 형광등의 밝기가 어두웠다 밝았다 하는데, 사람 눈으로 는 변화를 감지 할 수 없다. 하지만 **CMOS Image Sensor**는 **line** 단위로 **control** 하며, 노출 시간의 길이가 밝기 주기와 같지 않으면, 노출 시간은 같아도 광량 차이로 인해 **Banding Noise** 가 생긴다.



- **Freq** : half of Power Frequency => NTSC = 120Hz, PAL = 100Hz
- **Time_A** and **Time_B** are same period but the integrated light power is difference
- if the integration time is controlled with multiple of Power Frequency, there is no Flicker noise

Auto-Flicker Detection Algorithm - I

Frame Size을 120Hz의 정수 배로 동작 하고, integration time도 120Hz의 정수 배로 하면, 60Hz 환경에서 문제 없게 된다. 60Hz에 맞게 로 동작 하는데, 50Hz power 가 들어 오면, integration time 길이와 light power 주기의 차이로 인해서 Banding Noise가 발생 하고, 위 혹은 아래로 흐르는 현상이 발생 한다.

Auto-Flicker detection에 적용 되는 이론은 두 가지이다.

현재 동작중인 mode 의 반대 즉 120Hz인 경우 100Hz 주기로, 100Hz Operation 인 경우 120Hz 주기로 frame 을 분석 하면, banding 이 있는 경우 light source intensity 주기와 일치 하므로, 같은 위상에 해당 하는 각각의 line들은 light power을 같이 받게 되고, frame to frame 의 차이 혹은 2frame delay 의 차이가 존재 (Banding Noise) 해야 하며, 차이 값은 같은 값이 되어야 한다.